

Correction Devoirs - Séance 23

1. $4 \times 1,5 = 6$
2. $45 - 50 + 8 = 3$
3. $(x + 1)(x + 4) = x^2 + 4x + x + 4 = x^2 + 5x + 4$
 Le terme en x^2 vient de $x \times 1x = x^2$.
 Le terme en x vient de la somme de $x \times 4$ et de $1 \times 1x$.
 Le terme constant vient de $1 \times 4 = 4$.
4. $2 + \frac{5}{3} = \frac{2 \times 3}{3} + \frac{5}{3} = \frac{6}{3} + \frac{5}{3} = \frac{11}{3}$
5. 20 % de 40 = 8
 Prendre 20 % de 40 revient à prendre 2×10 % de 40.
 Comme 10 % de 40 vaut 4 (pour prendre 10 % d'une quantité, on la divise par 10), alors 20 % de 40 = $2 \times 4 = 8$.
6. On décompose le calcul pour le rendre plus simple mentalement :
 $0,4 \times 0,5 = 4 \times 0,1 \times 5 \times 0,1 = 20 \times 0,01 = 0,2$
7. Comme $1,11 = 1 + 0,11$, multiplier par 1,11 revient à augmenter de 11 %.
8. La somme des 3 nombres est : $4 + 12 + 11 = 27$.
 La moyenne est donc $\frac{27}{3} = 9$.
9. $\sqrt{49} = 7$
10. L'algorithme retourne $2 + (-4) = -2$.
11. Le nombre qui multiplié par 6 donne 13 est $\frac{13}{6}$.
12. L'abscisse du point A est $\frac{6}{4} = 1,5$.
13. L'aire est donnée par le produit des deux plus petits côtés divisé par 2, soit : $\frac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$.
14. 10 % de 1 000 € est égal à 100 €.
 Après la hausse de 10 %, le prix est de $1\,000 \text{ €} + 100 \text{ €} = 1\,100 \text{ €}$.
 10 % de 1 100 € est égal à 110 €.
 Après la baisse de 10 %, le prix est de $1\,100 \text{ €} - 110 \text{ €} = 990 \text{ €}$.
 Le nouveau prix est 990 €.
Autre méthode :
 Augmenter de 10 % revient à multiplier par 1,1.
 Diminuer de 10 % revient à multiplier par 0,9.
 Donc le prix est multiplié par $1,1 \times 0,9$, c'est-à-dire par 0,99.
 Le prix final est donc inférieur au prix initial (car on multiplie par un nombre inférieur à 1).
15. $10^{-2} + 10^3 = 0,01 + 1\,000 = 1\,000,01$